

PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO

Reuso de las aguas residuales tratadas, de la ciudad de San Luis Potosí y su Zona conurbada de Soledad de Graciano Sanchez

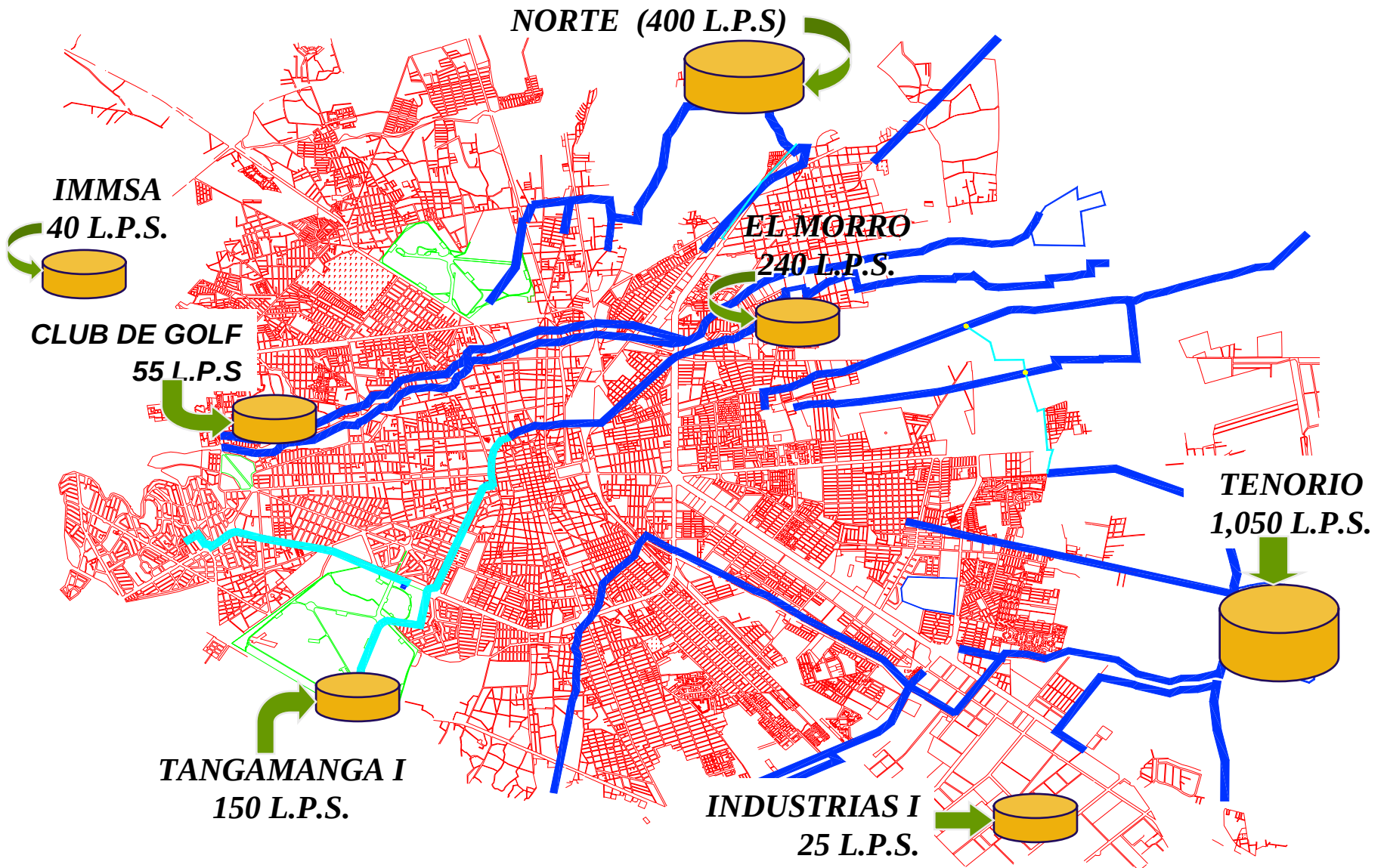
Antecedentes

- Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Campaña de aforos de los Colectores de Agua Residuales, por la C.N.A. Por medio del Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M.
- Carta de intención y anexo técnico firmado por el Ejecutivo del Estado y la C.N.A. y la C.F.E., en 1995.
- En 1995 convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, Ayuntamientos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, los Organismos operadores de agua potable y alcantarillado de San Luis (SIAPAS) y de Soledad (COAPAS).

Antecedentes

- Con el objeto de que los organismos operadores realizaran el Proyecto Integral de Saneamiento y Reuso de las Agua Residuales de ambas ciudades, con las plantas Tangamanga I Y II-Norte, Tanque Tenorio y El Morro con la coordinación de la JEAPA.
- En 1996 la SIAPAS, COAPAS y al organismo operador de Cerro de San Pedro Constituyen el Interapas y la JEAPA en Ceapas.
- En 1997 se ratifica el convenio anterior, con el compromiso de que el INTERAPAS realice al Proyecto Integral, sin embargo INTERAPAS indica que no cuenta con los elementos técnicos y económicos, para llevar a cabo el proyecto y transfiere la obligación al Gobierno del Estado (CEAPAS), actualmente CEA.

Colectores Zona Conurbada



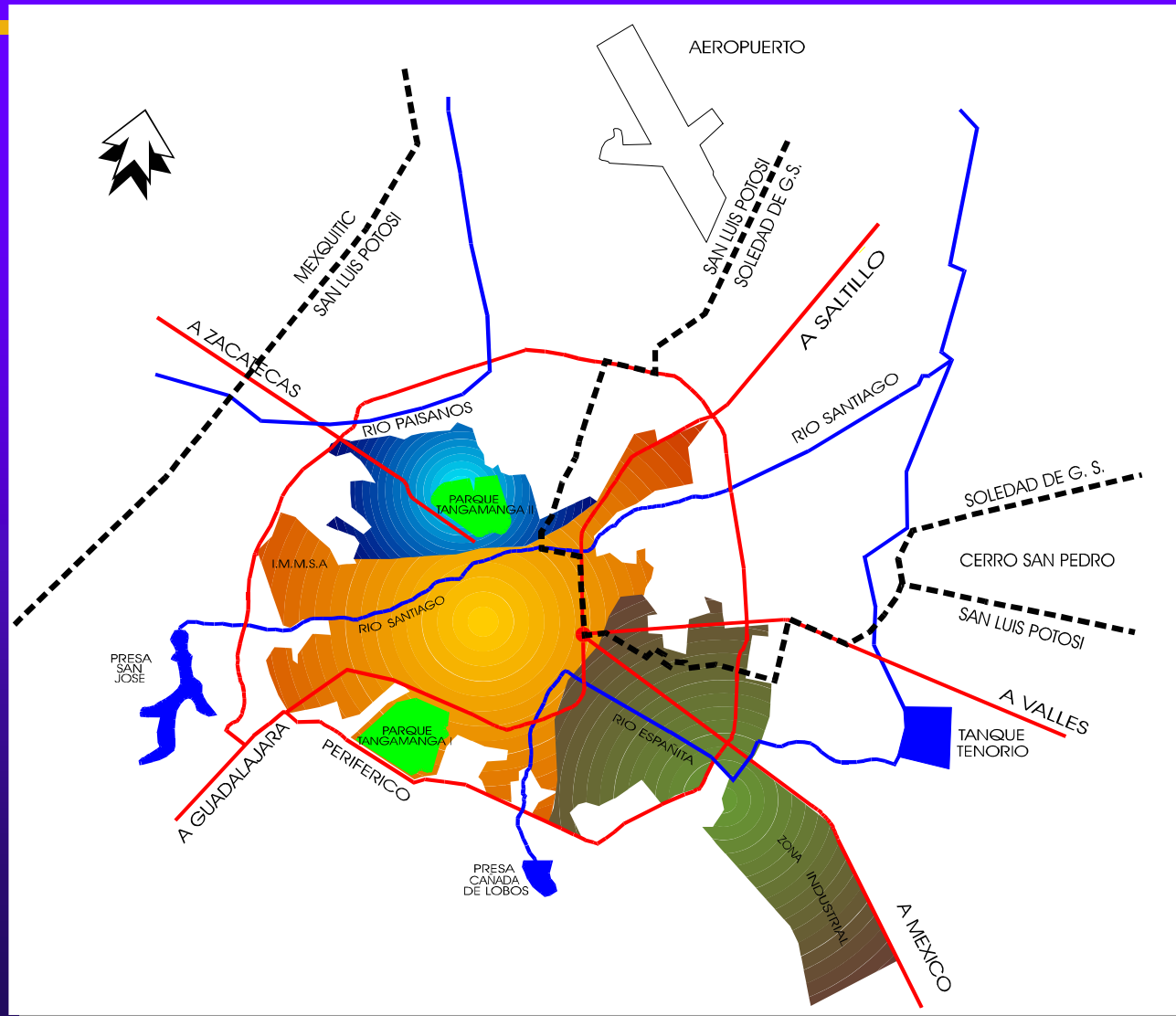
Componentes de programa integral de Saneamiento de aguas residuales

<i>PLANTA</i>	<i>Fecha de inicio de operación</i>	<i>Caudal L.P.S.</i>	<i>% Acumulado de Cobertura</i>	<i>Situación</i>
<i>CLUB DE GOLF</i>	<i>1998</i>	<i>55</i>	<i>2.79</i>	<i>En Operación</i>
<i>INDUSTRIAS I</i>	<i>1998</i>	<i>25</i>	<i>4.06</i>	<i>En Operación</i>
<i>TANGAMANGA I</i>	<i>1999</i>	<i>150</i>	<i>11.68</i>	<i>En Operación</i>
<i>NORTE</i>	<i>2002</i>	<i>400</i>	<i>31.98</i>	<i>En Operación</i>
<i>TENORIO – VILLA DE REYES</i>		<i>1,050</i>	<i>85.28</i>	<i>Por iniciar Construcción</i>
<i>EL MORRO</i>		<i>240</i>	<i>97.46</i>	<i>Proyecto a futuro</i>
<i>IMMSA</i>		<i>40</i>	<i>100.00</i>	<i>En planeación</i>

Proyecto
Tanque Tenorio – Villa de Reyes

Antecedentes de la formación del Tanque Tenorio

Situación después de 1986



Tanque Tenorio

Situación actual

Almacenamiento 2'650,000 m³



Proceso de Licitación:

BASES DE LICITACIÓN

- Modalidad del concurso
- Calidad del agua del Influyente
- Caja negra para el tratamiento
- Colectores
- Línea de conducción a C.T. en Villa de Reyes

Calidad del agua

Influente

PARAMETRO	UNIDAD	CONCENTRACION		
		MINIMA	MEDIA	MAXIMA
Potencial de Hidrógeno (pH)	-	5.93	6.47	6.96
Alcalinidad	mg/lCaCO ₃	323.49	357.29	391.097
Dureza Total	mg/lCaCO ₃	96.31	112.83	129.34
Grasas y Aceites	mg/l	33.75	39.96	43.71
Material Flotante	-	Presencia	Presencia	Presencia
Sólidos Sedimentables	mg/l	2.10	4.03	6.93
Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	102.23	173.92	282.59
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	631.44	690.7	747.4
Conductividad	umhos/cm	947.05	993.13	1038.05
Demanda Bioquímica de Oxígeno Total (DBO ₅)	mg/l	247.73	263.17	275.53
Demanda Bioquímica de Oxígeno Soluble(DBO ₅)	mg/l	142.40	150.00	150.00
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/l	494.42	540.24	571.37
Demanda Química de Oxígeno Soluble (DQO)	mg/l	250.66	329.77	408.87
Nitrógeno Total (N)	mg/l	12.58	34.22	50.35
Nitritos (NO ₂)	mg/l	0.029	0.105	0.191
Nitratos (NO ₃)	mg/l	1.31	4.68	8.56
Fósforo Total (P)	mg/l	10.7	8.92	7.04
Sustancias Activas al Azul de Metileno	mg/l	4.79	13.86	24.26
Fluoruros (F)	mg/l	0.548	2.9345	3.00
Sílice (SiO ₂)	mg/l	63.20	71.04	78.881
Arsénico (As)	mg/l	0.001	0.013	0.031
Cadmio (Cd)	mg/l	0.002	0.031	0.085
Cianuros (Cn)	mg/l	0.007	0.007	0.007
Fenoles	mg/l	0.04	0.053	0.066
Sulfatos (SO ₄)	mg/l	160	192	220
Cloruros (Cl)	mg/l	34	42	50
Cobre (Cu)	mg/l	0.019	0.034	0.05
Cromo (Cr)	mg/l	0.008	0.021	0.044
Cromo Hexavalente (Cr ⁺⁶)	mg/l	0.002	0.008	0.014
Mercurio (Hg)	mg/l	0.001	0.001	0.001
Níquel (Ni)	mg/l	0.028	0.05	0.085
Hierro (Fe)	mg/l	0.1	0.2	0.3
Plomo (Pb)	mg/l	0.04	0.068	0.098
Zinc (Zn)	mg/l	0.056	0.141	0.24
Bifenilos Policlorados (PCB's)	mg/l	0.008	0.016	0.02
Huevos de Helminto	-	Positivo	Positivo	Positivo
Coliformes Totales	NMP/100 ml	102.67	133.17	163.67
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	57.02	84.81	122.00
Bacterias Sulfato Reductoras	-	Positivo	Positivo	Positivo
Bacterias Ferroginosa	-	Positivo	Positivo	Positivo

Calidad del agua del Efluente

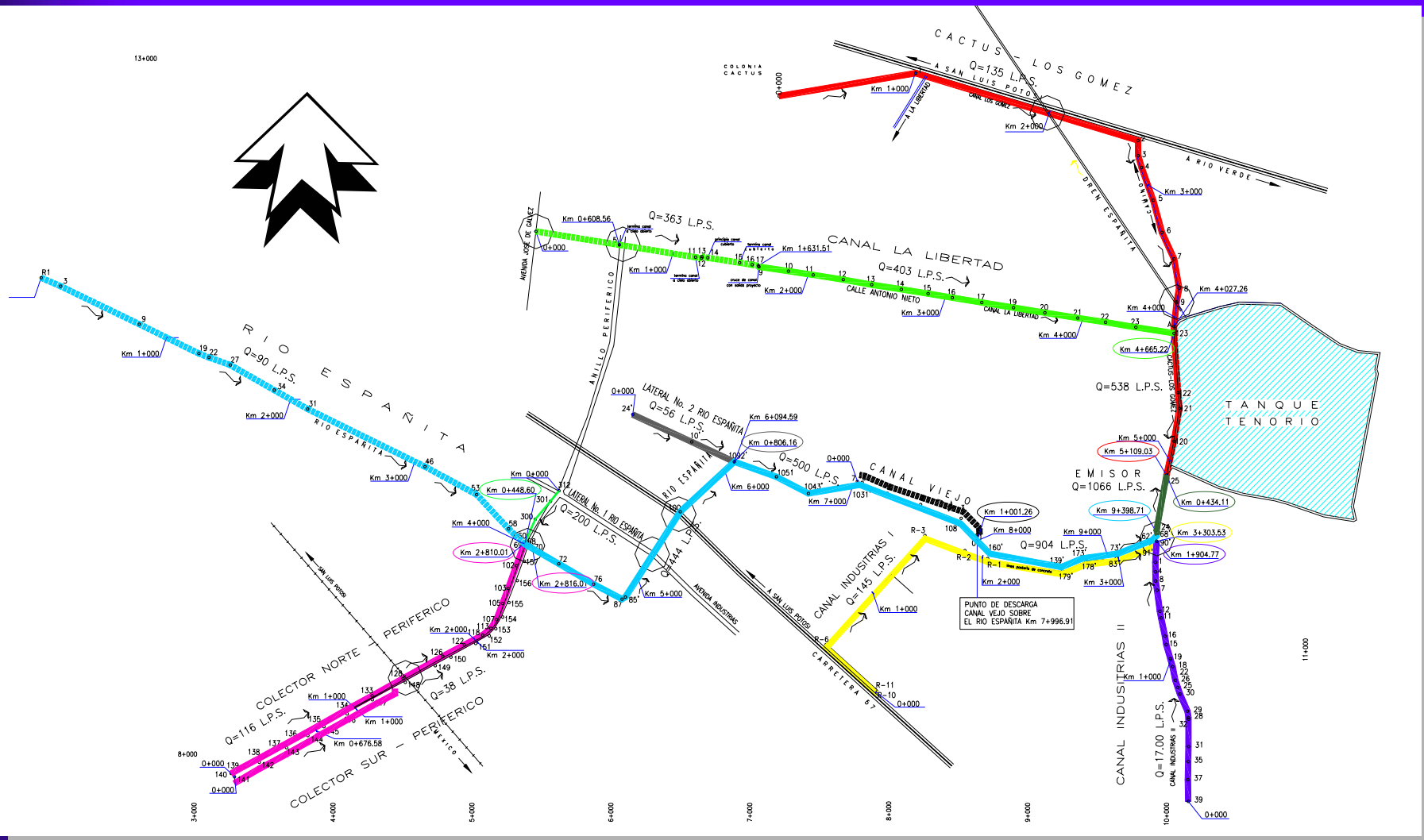
Tratamiento primario avanzado

PARAMETRO	UNIDAD	CONCENTRACION PROMEDIO	
		MENSUAL	DIARIO
Grasas y Aceites	mg/l	15.00	25.00
Materia flotante	-	Ausente	Ausente
Sólidos Sedimentables	mg/l	1.00	2.00
Sólidos Suspendidos Totales	mg/l	150.00	200.00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅)	mg/l	150.00	200.00
Nitrógeno Total (N)	mg/l	40.00	60.00
Fósforo Total (P)	mg/l	20.00	30.00
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	1000.00	2000.00
Huevos de Helminto	Org/l	5.00	5.00
Arsénico (As)	mg/l	0.20	0.40
Cadmio (Cd)	mg/l	0.20	0.40
Cianuros (Cn)	mg/l	1.00	3.00
Cobre (Cu)	mg/l	4.00	6.00
Cromo (Cr)	mg/l	1.00	1.50
Mercurio (Hg)	mg/l	0.01	0.02
Níquel (Ni)	mg/l	2.00	4.00
Plomo (Pb)	mg/l	0.50	1.00
Zinc (Zn)	mg/l	10.00	20.00

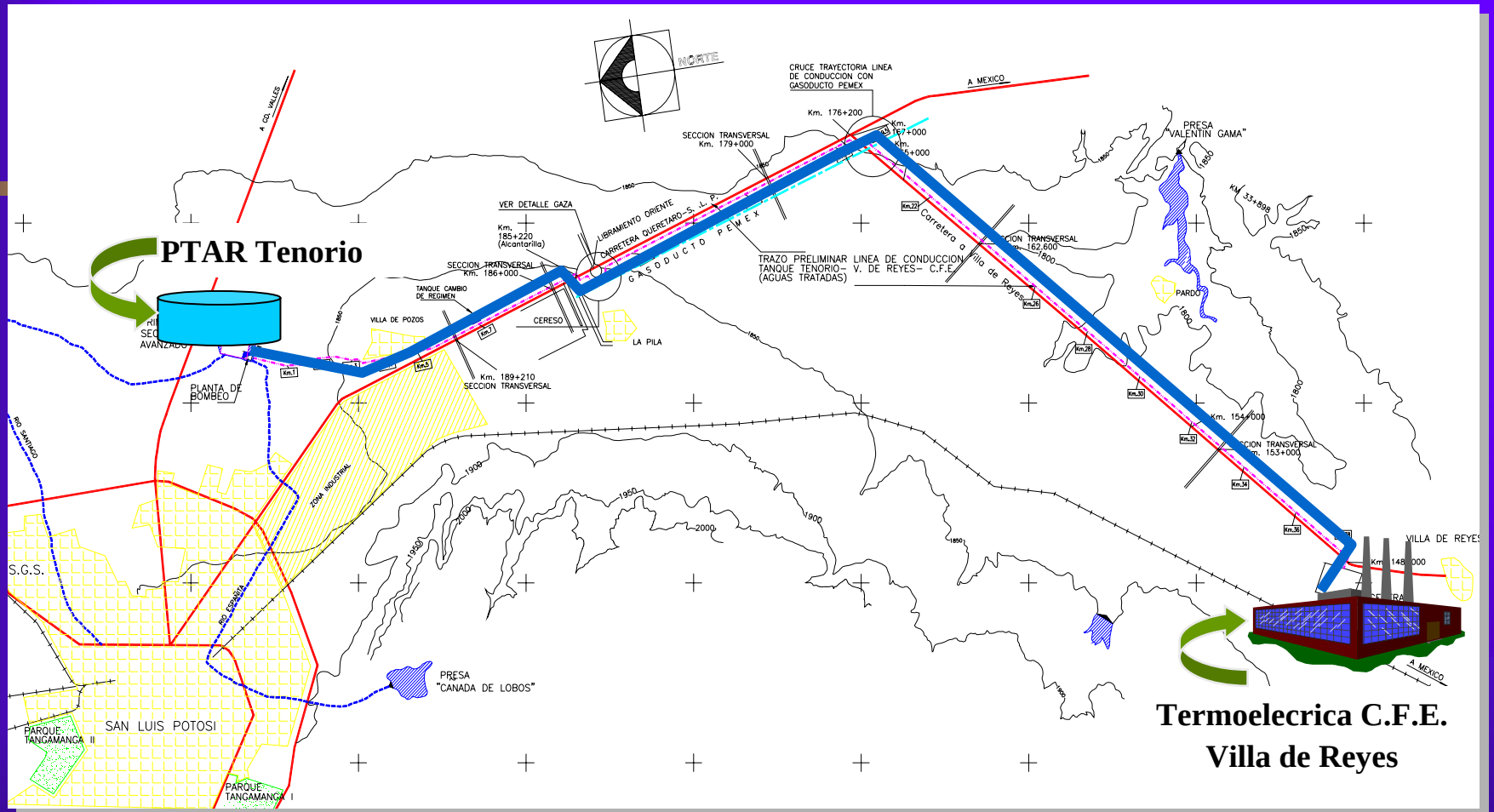
Calidad del agua Efluente

Tratamiento secundario avanzado

PARAMETRO	UNIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO DIARIO	INSTANTANEO
Potencial de Hidrógeno (pH)	mg/l	-	-	7.2 – 7.8
Sólidos Sedimentables	mg/l	0.50	0.50	0.50
Grasas y Aceites	mg/l	2.00	2.00	2.00
Conductividades Eléctricas	umhos/cm	800.00	800.00	800.00
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/l	20.00	20.00	20.00
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/l	60.00	60.00	80.00
Sólidos Suspendedos Totales	mg/l	10.00	10.00	10.00
S.A.A.M.	mg/l	3.00	3.00	5.00
Fósforo Total (P)	mg/l	2.00	2.00	2.00
Nitrógeno Total (kjeldall)	mg/l	15.00	15.00	15.00
Sílice (SiO ₂)	mg/l	85.00	85.00	95.00
Mercurio (Hg)	mg/l	0.001	0.001	0.0015
Cobre (Cu)	mg/l	0.10	0.10	0.15
Cromo (Cr)	mg/l	0.05	0.05	0.075
Plomo (Pb)	mg/l	0.07	0.07	0.12
Cianuros (Cn)	mg/l	0.007	0.007	0.011
Fenoles	mg/l	0.07	0.07	0.11
Coliformes Totales	NMP/100 ml	-	-	70.00
Coliformes Fecales	NMP/100 ml	-	-	14.00
Dureza Total	mg/l	95.00	95.00	95.00
Bifenilos Policlorados (PCB's)	mg/l	Ausente	Ausente	Ausente
Bacterias Sulfato	NMP/100 ml	0	0	0
Bacterias Ferroginosas	NMP/100 ml	0	0	0



Colectores Tanque Tenorio



*Línea de conducción de agua tratada a la
Termoelectrica C.F.E.*

Proceso de Licitación:

➤ 8 de Junio de 2000

Convocatoria
pública nacional

➤ 24 de Noviembre de 2000

PROPUESTAS
TECNICAS

✓DEGREMONT DE MEXICO S.A. de C.V.

✓ATLATEC S.A. De C.V.

✓GRUPO PROAGUA S.A. de C.V.

✓CIGSA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.

✓FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.

➤ 7 de Febrero de 2001

PROPUESTAS
ECONOMICAS

✓DEGREMONT DE MEXICO S.A. de C.V.

✓ATLATEC S.A. De C.V.

Proceso de Licitación:

➤ 30 de Mayo de 2001

FALLO

DEGREMONT DE MEXICO S.A. De C.V.

por un monto de \$653'485,000.00

A precios de Mayo de 2000

➤ 10 de Julio de 2002

FIRMA DEL C.P.S.

Descripción General de Proyecto

- Gasto medio de diseño= 1,050 L.p.s
- Tratamiento Primario Avanzado= 1,050 L.p.s., Proceso Físico-Químico
- Tratamiento Secundario Avanzado= 450 L.p.s. Proceso Físico-Químico-Biológico

COMPONENTES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

- Colectores de aguas residuales inciden a la planta 24.6 Km.
- Planta de tratamiento Primario Avanzado 1,050 L.p.s
- Planta de tratamiento Secundario Avanzado 450 L.p.s
- Tanque de Regulación de Agua para riego Agrícola 1.5 Mm3
- Tren de Tratamiento para los lodos residuales 1.0
- Línea de conducción de agua tratada a la Termoeléctrica 38 Km.
- Tanque Cambio de Régimen 4,500 m3
- Red de Distribución Zona de Riego 12.0 Km.
- Planta de Bombeo 2.0
- Acondicionamiento sitio para disposición lodos residuales 1.0
- Instalaciones Electromecánicas Lote
- Relleno Sanitario (disposición de lodos) Lote

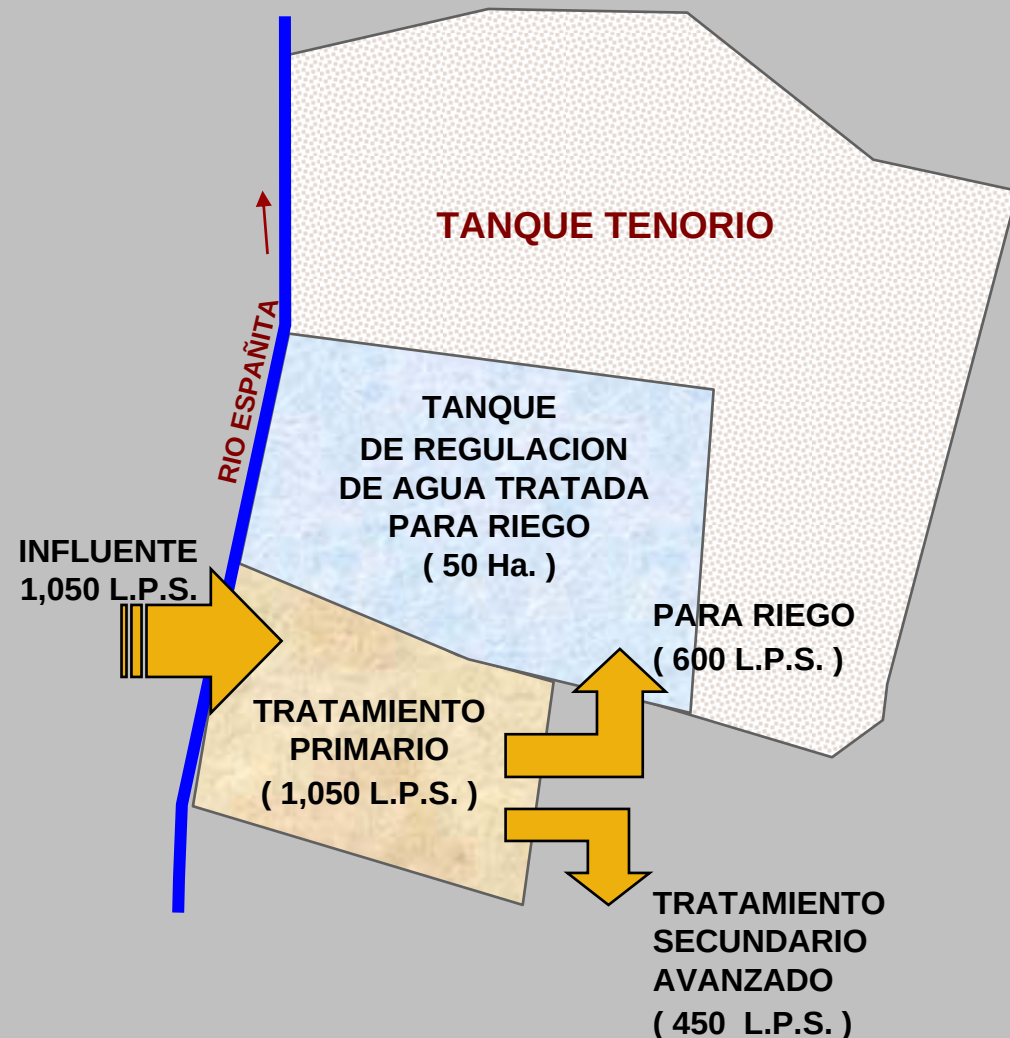
TIEMPO DE EJECUCION 24 MESES

Esquema general de proyecto de la PTAR

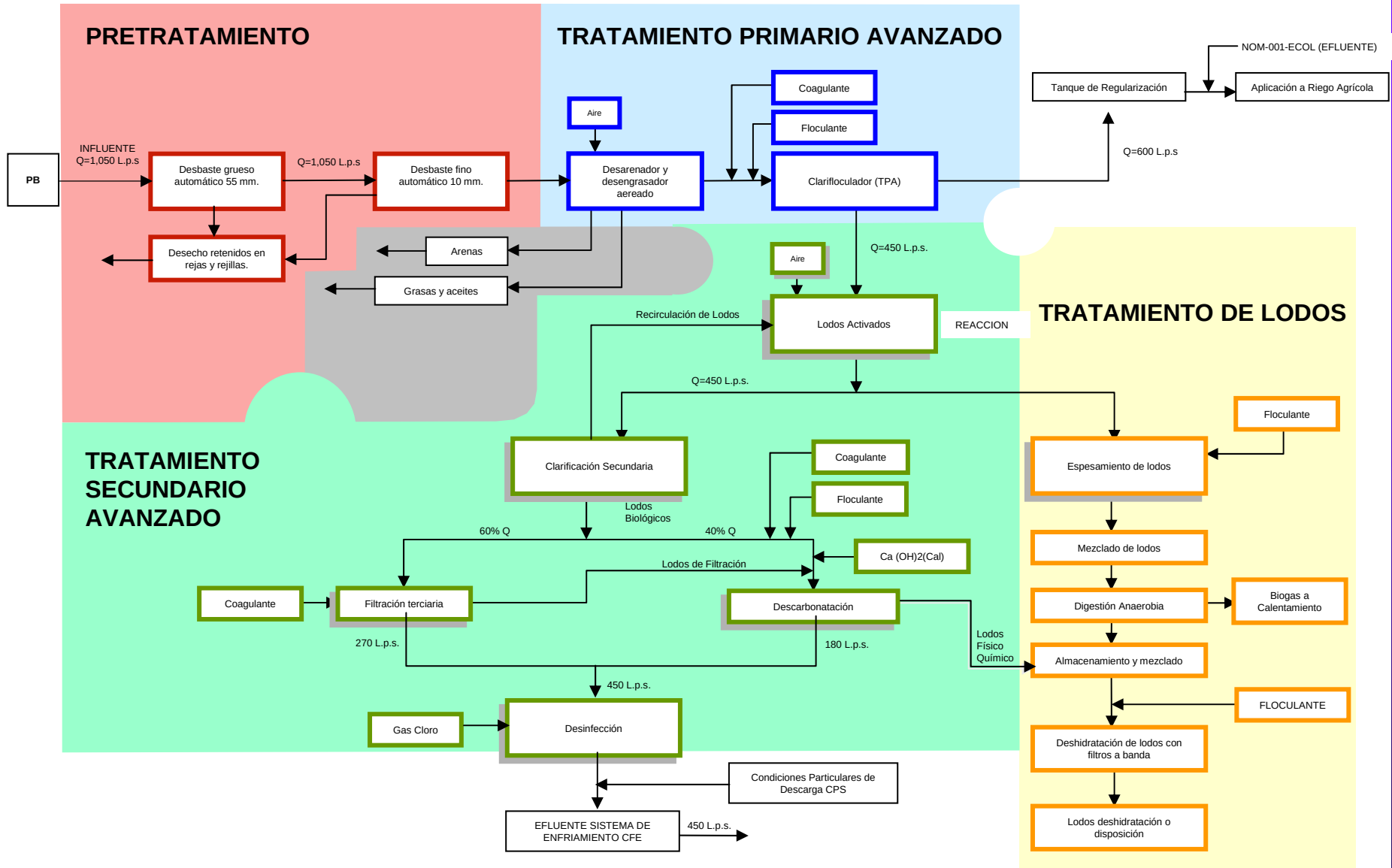
- GASTO DEL DISEÑO 1,050 L.p.s.
- Tratamiento Primario Avanzado= Proceso Físico-Químico 1,050 L.p.s.
- Tratamiento Secundario Avanzado= Proceso Físico-Químico-Biológico 450 L.p.s.

REUSO DE AGUA TRATADA

- 450 L.p.s., Industrial para enfriamiento de las torres de la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Villa de Reyes, S.L.P.
- 600 L.p.s. Riego Agrícola para superficie de 405 Ha.



Proceso de tratamiento de la PTAR



Proyecto Tenorio de San Luis Potosí

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Capacidad 1050 LPS



- 1.- CAJA DE LLEGADA
- 2.- CANAL DE DESBASTE GRUESO
- 3.- ESTACION DE BOMBEO No. 1
- 4.- REJILLAS DE DESBASTE FINO
- 5.- DESARENADORES DESENGRASADORES
- 6.- CAMARA DE REPARTICION "A"
- 7.- CLARIFLOCULADORES "DENSEADEG"
- 8.- ESTACION DE BOMBEO No. 2
- 9.- CASETA DE SOPLADORES
- 10.- TANQUES DE AERACION
- 11.- CAJA DE REPARTICION B

- 12.- CLARIFICADORES SECUNDARIOS
- 13.- TANQUE DE BIOLODOS
- 14.- FILTROS A GRAVEDAD TIPO AQUAZUR "V"
- 15.- CLARIFICADORES "DENSEADEG" (DESCARBONATACION)
- 16.- TANQUE DE CONTACTO DE CLORO
- 17.- ESTACION DE BOMBEO No. 3
- 18.- TANQUE MEZCLA DE LODOS
- 19.- DIGESTORES DE LODOS
- 20.- EDIFICIO DE CALDERAS
- 21.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS Digeridos
- 22.- EDIFICIO DE DOSIFICACION DE QUIMICOS



- 23.- EDIFICIO DE DESHIDRATACION DE LODOS
- 24.- TANQUE DE AGUA DE LAVADOS
- 25.- EDIFICIO
- 26.- SILO DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE CAL
- 27.- SUBESTACION ELECTRICA Y CCM No. 2
- 28.- SUBESTACION ELECTRICA Y CCM No. 1
- 29.- GASOMETRO
- 30.- EDIFICIO DE TALLER Y SERVICIOS
- 31.- EDIFICIO DE ADMINISTRACION
- 32.- CASETA DE VIGILANCIA

Aspectos financieros

Costo del proyecto

- ◆ **653.485 -----TOTAL.**
- ◆ **BANOBRAS: (35%)**
226.655 -----FINFRA.
- ◆ **EMPRESA: (65%)**
193.501-----CAPITAL DE RIESGO.
233.329-----EMPRESTITO.
- ◆ **VALORES EN MILLONES DE PESOS A MAYO DE 2000.**

Contraprestación.

- ◆ **PAGO MENSUAL.-----9.703**
- ◆ **COSTO FIJO. -----7.578 (78%)**
 - AMORTIZACIÓN.-----6.050
 - OPER. Y MANTMO.---1.528
- ◆ **COSTO VARIABLE.-----2.125 (22%)**
 - PRIMARIO.-----1.089
 - SECUNDARIO.-----1.036
- ◆ VALORES EN MILLONES DE PESOS A MAYO DE 2000.

Tarifa unitaria con C.F.E.

- ◆ TARIFA CONVENIDA= 7.3388 \$ / m³. (NOV. 02)
- ◆ Representa el 67% de la tarifa de pago de Derechos por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales vigente al segundo semestre de 2002.
- ◆ (SEGÚN CONTRATO CON C.F.E.)

Balance financiero

- ◆ CONTRAPRESTACION.---11.372 MDP.
- ◆ VENTA----- 8.937 MDP.
- ◆ DIFERENCIAL.----- (2.435) MDP.

◆ VALORES A MAYO DE 2003

Indice de recuperación

- ◆ $I = \text{VENTA} / \text{CONTRAPRESTACION}$.
- ◆ $I = 8.937 / 11.372 = 0.78$
- ◆ SE RECUPERA EL 78 % (PROMEDIO) DEL MONTO DE LA CONTRAPRESTACION, CON LA VENTA DEL 43 % DE LAS AGUAS TRATADAS, DURANTE TODO EL TIEMPO DE LA OPERACION.
- ◆ VALORES A MAYO 2003

Beneficios

- LA SALUD, DISMINUYENDO EL GRAN INDICE DE MORBILIDAD, PRINCIPALMENTE POR ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES QUE ACTUALMENTE EXISTEN EN LA ZONA.
- EVITAR MAS LA CONTAMINACION DEL ACUIFERO SUPERIOR Y POR LO TANTO DEL ACUIFERO INFERIOR.
- EN MEDIDA MITIGAR LA SOBREEXPLOTACION DEL ACUIFERO DE VILLA DE REYES.
- CUMPLIR CON LA LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.
- CULTIVOS MAS REDITUABLES A MEDIANO PLAZO EN UNA SUPERFICIE DE 405 HA.
- EVITAR LA DEGRADACION DE LOS SUELOS Y LOGRAR SU RECUPERACION, EN LA ZONA AGRICOLA.
- EVITAR EN GRAN MEDIDA LA CONTAMINACION DE AIRE.

ESTE PROYECTO POR SU GRAN IMPORTANCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y POR SU RECUPERACION FINANCIERA, ES FACTIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO Y SOCIAL.